

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

ISO 50001 能源管理系統 能源績效指標與基線報告

項 目	內 容
文件編號	03C0-4-50-008 (版本 2)
報告日期	民國 115 年 9 月 17 日
編製單位	總務室／能源管理盤查小組
資料期間	民國 113 年 1 月至 115 年 5 月 (電力)；113 年 1 月至 115 年 6 月 (天然氣)
能源基準 (能源基線 EnB)	依《能源基線與績效指標管理程序》(03C0-2-50-003)： 基準期間＝民國 114 年全年 (單一年度)，該年度資料完整且具代表性。 113 年度資料僅作長期趨勢比對之用，不納入基準計算，亦不採二年度平均。 115 年度為績年，逐月與能源基準(能源基線 EnB)比較增減。

一、目的與範圍

本報告依 ISO 50001:2018 (CNS 50001:2020) 條款 6.4 能源績效指標(EnPI)及條款 6.5 能源基準(能源基線 EnB)之規定編製，記載本院能源基準之建立方法、逐月能源使用數據、能源績效指標值及其與基準之比較結果，作為《能源管理手冊》(03C0-1-50-001) 第 6.4、6.5 節之佐證，並供《管理審查會議報告》(03C0-4-50-012)、內部稽核及第三方驗證共同引用，確保各文件數字一致。

範圍涵蓋本院能源管理系統邊界內之全部外購電力及天然氣。自有公務車輛之汽柴油使用量占本院能源消費比重甚低，且非屬本年度重大能源使用(SEU)，其管理依《重大能源使用設備評估表》(03C0-4-50-007)辦理，不納入本報告之基準計算。

二、能源基準之建立方法

2.1 基準年之選定：本院以民國 114 年全年 (1 月 1 日至 12 月 31 日，計 365 日) 作為能源基準(能源基線 EnB)之基準期間。選定理由有三：(1) 該年度為最近一個完整年度，資料齊備且均取自台灣電力公司電費單與天然氣公司帳單，屬實際計量值；(2) 該年度本院營運規模、樓地板面積及主要耗能設備組成均未發生重大變動；(3) 本院 113 年 5 月完成空調磁浮離心式冰水主機裝機運轉，114 年為該項改善全年生效之第一個完整年度，以其為基準可避免將既有改善重複計入後續年度之節能績效。

2.2 113 年度資料之定位：113 年度資料僅供長期趨勢比對與改善成效回溯之用，不納入基準計算，亦不與 114 年度取平均。本院不採二年度平均法，係因二年度平均會使基準值受尚未改善年度之影響而偏高，致後續績效虛增，不符條款 6.5 對基準應具代表性之要求。

2.3 基準之修改：發生下列情形之一時，依《能源管理手冊》6.5.3 節規定修改能源基準：(a) 能源績效指標(EnPI)不再反映本院之能源績效；(b) 靜態因子 (樓地板面積、病床數、主要設備組成) 發生重大變化；(c) 依據預定之方法辦理。基準之修改應經能源管理盤查小組審議並提報管理階層審查。

2.4 與能源政策長期目標之關係：《能源管理手冊》附件一能源管理目標第一項所稱「2030 年前逐年減量達到 2020 年能源水準」，係配合國家淨零排放路徑之長期政策願景；本報告所建立之能源基準(能源基線 EnB)則為能源績效量測與驗證之技術基準，二者用途不同、並行不悖。

三、資料來源

1. 電力：台灣電力公司電費單 (電號 11-08-1500-10-0)，逐月用電度數與計費日數，登錄於本院「總務能源耗用統計」表冊。

2. 天然氣：天然氣公司帳單（表號 H24300385、H24300386），逐月使用度數（1 度＝1 立方公尺）。
3. 設備資料：《重大能源使用設備評估表》(03C0-4-50-007)、「聖功資產清冊－純使用能源_1150723」。
4. 排放係數：電力排碳係數 0.474 公斤 CO₂e／度（環境部公告之 113 年度係數，為本計畫核定書所採用者）。

資料品質說明（本院於編製時所發現並已處理之事項）：

- (1) 113 年 10 月電費金額為 81,032 元，與該年度其他月份（約 150 萬至 270 萬元）顯不相當，經查為費用沖抵（補收退費）所致，該筆金額不影響同月份用電度數 533,200 度。爰本報告之能源績效一律以「用電度數」為計算基礎，不以電費金額為之；電價費率調整亦會使金額與度數之增減幅度不一致。
- (2) 本院表冊另設「工作表 1」及「112 年-113 年用電比較」二分頁，其月份係按計費月排列，與「電費」主表之使用月相差一個月。本報告一律採用「電費」主表之使用月數據，以維持口徑一致。
- (3) 114 年 4 月起之用電度數為精確值，其前各月為百位整數，係台電計量與抄表值呈現方式之差異，不影響年度總量之正確性。

四、逐月用電量（能源基準與趨勢比對）

表一 逐月用電度數與日平均用電量（度）

月份	114 年 基準年 用電度數	114 年 日數	114 年 日均	113 年 用電度數 (趨勢比對)	113 年 日均	115 年 用電度數 (績效年)	115 年 日均
1 月	428,800	31	13,832.3	502,400	16,206.5	457,728	14,765.4
2 月	398,000	28	14,214.3	475,200	16,386.2	411,784	14,706.6
3 月	454,400	31	14,658.1	512,800	16,541.9	464,360	14,979.4
4 月	446,373	30	14,879.1	530,400	17,680.0	482,440	16,081.3
5 月	512,032	31	16,517.2	544,800	17,574.2	509,736	16,443.1
6 月	524,144	30	17,471.5	537,600	17,920.0	—	—
7 月	559,952	31	18,063.0	574,800	18,541.9	—	—
8 月	585,184	31	18,876.9	569,600	18,374.2	—	—
9 月	565,760	30	18,858.7	545,200	18,173.3	—	—
10 月	564,152	31	18,198.5	533,200	17,200.0	—	—
11 月	474,336	30	15,811.2	492,800	16,426.7	—	—
12 月	471,256	31	15,201.8	451,600	14,567.7	—	—
合計／ 年均	5,984,389	365	16,395.6	6,270,400	17,132.2	2,326,048 (1-5 月)	15,404.3

註：114 年度全年計費 365 日、113 年度 366 日（閏年），故年度間之比較併同呈現日平均值，以排除日數差異。

五、逐月天然氣使用量

表二 逐月天然氣使用量（立方公尺）

月份	114 年（基準年）	113 年（趨勢比對）	115 年（績效年）
1 月	5,885	6,688	7,167
2 月	7,374	5,662	8,532
3 月	6,389	6,479	6,916
4 月	6,690	6,491	7,122
5 月	6,044	7,219	6,972
6 月	7,078	6,721	7,627
7 月	6,665	6,243	—
8 月	6,141	5,886	—
9 月	7,737	7,320	—
10 月	6,419	5,589	—
11 月	7,477	6,463	—
12 月	7,571	6,397	—
合計	81,470	77,158	44,336（1-6 月）

註：本院天然氣供燃氣台爐（廚房）及空氣源式熱泵熱水器使用，帳單度數與立方公尺同值。

六、能源基準(能源基線 EnB)值

表三 本院能源基準（基準年：民國 114 年全年）

能源型式	年使用量	熱值換算 (千卡)	公秉油當量 (KLOE)	占比
外購電力	5,984,389 度	5,146,574,540	571.84	88.76%
天然氣	81,470 立方公尺	651,760,000	72.42	11.24%
合計（能源基準 EnB）	—	5,798,334,540	644.26	100.00%

註：熱值依環境部公告值換算——電力 860 千卡／度、天然氣 8,000 千卡／立方公尺；1 公秉油當量(KLOE)= 9×10^6 千卡。

113 年度同法換算為 667.76 KLOE。114 年度較 113 年度減少 23.50 KLOE，降幅 3.52%。電力占本院能源消費 88.8%，為能源管理之首要標的。

七、能源績效指標(EnPI)值

表四 114 年度能源績效指標值（基準值）與 115 年度實績

EnPI	計算方式	114 年基準值	115 年實績	增減
全院月總用電量	台電電費單度數加總（度／月）	498,699（月均）	465,210（1-5 月均）	-6.72%
全院年總用電量	月總用電量年度加總（度／年）	5,984,389	年度未結束 1-5 月 2,326,048	詳表五
空調系統用電占比	空調分表用電÷全院總用電 （分表建置前採季節增量法推估）	15.6% （935,615 度）	俟分表建置後量測	—
天然氣年使用量	天然氣帳單度數加總（m ³ ／年）	81,470	年度未結束 1-6 月 44,336	詳表六
碳排放量（範疇 2）	年總用電量×0.474 公斤 CO ₂ e／度	2,836.60 tCO ₂ e	1-5 月 1,102.55 tCO ₂ e	詳表五

空調系統用電占比之推估說明：本院現僅設台電總表，尚未建置空調分表，無法直接量測。現階段採「季節增量法」推估：以 114 年度最低月份（1 月）日均 13,832.3 度／日推計全年基載 5,048,774 度，全年總用電扣除基載所餘 935,615 度（占 15.6%）判定為空調季節性增量。此數值為空調用電之下限值——冬季基載中仍含部分空調用電，故實際占比高於此值。本項已列為《能源管理系統行動方案》(03C0-4-50-009) B 案數位電表之優先建置標的，俟分表建置後改採實測值，並依《能源管理手冊》6.4.2 節辦理指標更新。

八、績效比較結果

8.1 長期趨勢：113 年度至 114 年度（基準年建立前之改善成效）

表五 114 年度（基準年）與 113 年度比較

比較項目	113 年度	114 年度（基準年）	差異	變化率
用電度數	6,270,400 度	5,984,389 度	-286,011 度	-4.56%
日平均用電	17,132.2 度／日	16,395.6 度／日	-736.7 度／日	-4.30%
範疇 2 排放量	2,972.17 tCO ₂ e	2,836.60 tCO ₂ e	-135.57 tCO ₂ e	-4.56%
天然氣使用量	77,158 m ³	81,470 m ³	+4,312 m ³	+5.59%
綜合能源消費	667.76 KLOE	644.26 KLOE	-23.50 KLOE	-3.52%

本院 114 年度用電量較 113 年度減少 286,011 度、減幅 4.56%，減少範疇 2 排放 135.57 公噸 CO₂e，已遠超本計畫所訂「年節電量 60,000 度／年、年減碳 28.44 公噸 CO₂e、全院節能率 ≥1%」之目標值。該項改善主要歸因於 113 年 5 月空調磁浮離心式冰水主機裝機運轉，搭配一樓關閉大門改開側門（避免未預冷之外氣灌入消耗空調）及工務組手動控制冰水主機加卸載（非白天門診時段僅開一台主機，夏季尖峰時段除外）等運作管制措施。

8.2 績效年：115 年度與能源基準(能源基線 EnB)之比較

表六 115 年度實績與能源基準比較（電力：1-5 月；天然氣：1-6 月）

比較項目	114 年基準期同期	115 年實績	差異	變化率
用電度數（1-5 月）	2,239,605 度	2,326,048 度	+86,443 度	+3.86%
日平均用電（151 日）	14,831.8 度／日	15,404.3 度／日	+572.5 度／日	+3.86%
範疇 2 排放量（1-5 月）	1,061.57 tCO ₂ e	1,102.55 tCO ₂ e	+40.97 tCO ₂ e	+3.86%
天然氣（1-6 月）	39,460 m ³	44,336 m ³	+4,876 m ³	+12.36%

※ 115 年 1-5 月與 114 年同期之計費日數均為 151 日，比較基礎具可比性。同期 113 年度為 2,565,600 度（日均 16,878.9 度／日），115 年度仍低於 113 年度水準 9.34%。

九、異常偏離基準之判定與處理

9.1 判定：依《能源管理手冊》8.1 節表十八所定異常偏離基準，115 年 1-5 月全院用電量較能源基準(能源基線 EnB)同期增加 86,443 度（+3.86%），天然氣 1-6 月增加 4,876 立方公尺（+12.36%），二者均為正偏離，本年度能源目標「每年降低醫院總電力消耗 1%」截至目前尚未達成。本報告如實記載，不予美化。

9.2 初步原因分析（待相關變數數據到位後確認）：

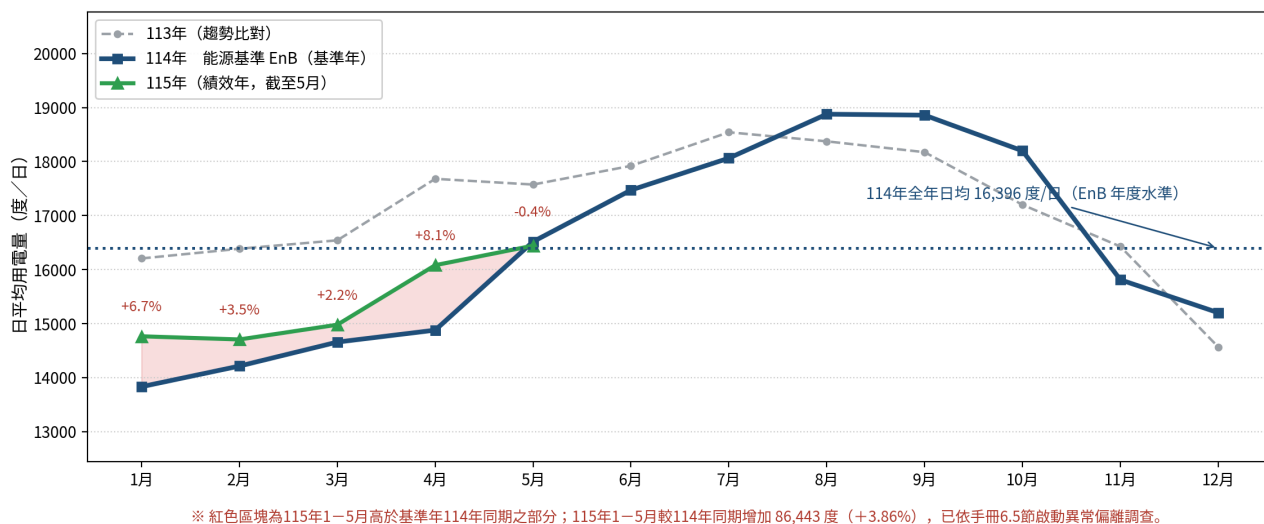
- (1) 相關變數尚未標準化：依條款 6.5 之要求，當相關變數顯著影響能源績效時，應對能源績效指標(EnPI)值與相應之能源基準進行標準化。本院尚未取得 115 年度門急診量、住院人日、手術場次及外氣溫度（冷度日 C.D.D./暖度日 H.D.D.）等資料，故現階段之增減幅度屬未標準化值，尚不得逕行歸因於管理失效。
- (2) 月別分布：增幅集中於 1 月（+6.7%）及 4 月（+8.1%），5 月已回落至 -0.4%，呈現前高後平之型態，須併同外氣溫度資料判讀。
- (3) 天然氣增幅高於電力：天然氣供燃氣台爐與熱泵熱水器使用，其增量應優先查核熱泵系統之運轉時數與保溫狀況，以及膳食服務量之變動。

9.3 處理措施：本項偏離已依《能源管理手冊》10.1 節及《能源管理系統監督、量測與數據分析程序》(03C0-2-50-005)提報管理階層審查，並列為《管理審查會議報告》(03C0-4-50-012)第 5 章「未達成能源目標時所應採取之措施」之決議事項。具體作為包括：(a) 由總務室於 115 年 9 月 30 日前取得相關變數年度數據並完成標準化分析；(b) 由工務組

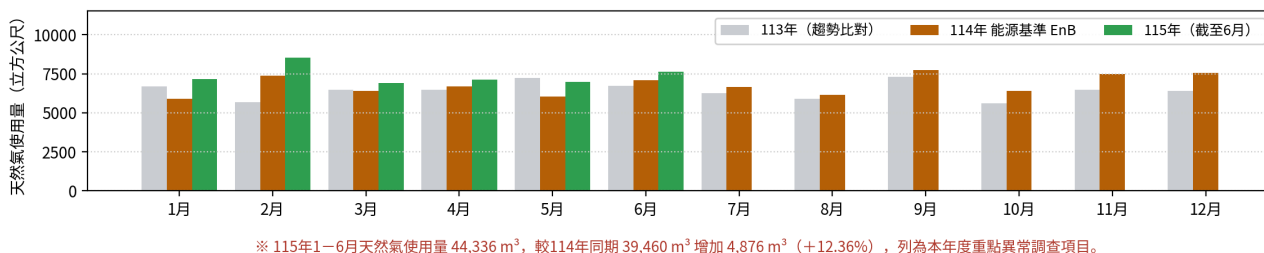
查核熱泵與冰水主機運轉紀錄，確認有無設備劣化或管制失效；(c) 完成標準化分析後，重新計算節能率並提報年度成果報告。

十、能源使用趨勢圖

圖一 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 逐月日平均用電量趨勢（113—115年）



圖二 逐月天然氣使用量（113—115年）



圖一、圖二 113—115 年度逐月能源使用趨勢（資料來源：台電電費單、天然氣帳單）

十一、後續精進事項

1. 相關變數之標準化：取得門急診量、住院人日、手術場次、外氣溫度（C.D.D./H.D.D.）及靜態因子（樓地板面積、病床數）之年度數據，建立統計化能源基準模型（如迴歸分析），重新計算標準化後之能源績效。
2. 分表建置：於空調系統、資訊機房等重大能源使用(SEU)加裝數位電表，使空調系統用電占比由推估值改為實測值，並支援條款 6.6 所要求之能源數據收集自動化。
3. 細部能源績效指標之增訂：隨能源審查逐步鑑別各重大能源使用之運作參數，得增訂設備別指標（如冰水主機 COP、資訊機房 PUE、單位樓地板面積能耗）；依《能源管理手冊》6.4.4 節規定，其增修不涉及手冊改版，由能源管理盤查小組核定後併入年度能源管理系統建置報告書。
4. 契約容量檢討：俟取得台電需量紀錄後，評估經常契約容量之調降空間。

十二、結論

1. 本院能源基準(能源基線 EnB)以民國 114 年全年資料建立：全院用電 5,984,389 度、天然氣 81,470 立方公尺，綜合能源消費 644.26 公秉油當量，範疇 2 排放 2,836.60 公噸 CO₂e。113 年度資料僅供趨勢比對，不納入基準計算。
2. 114 年度較 113 年度減少用電 286,011 度（-4.56%），已達成本計畫年節電 60,000 度、年減碳 28.44 公噸 CO₂e 之目標。
3. 115 年度截至 5 月，用電較基準同期增加 3.86%，天然氣截至 6 月增加 12.36%，均屬正偏離，本院已啟動異常偏離調查並提報管理階層審查，相關矯正措施列管追蹤。

4. 本院能源績效之量測與驗證一律以實體使用量（度數、立方公尺）為基礎，不以費用金額為之，以排除電價費率調整之干擾。

編 製	審 查	核 准
總務室	能源管理盤查小組組長	ISO 50001 管理代表
_____	_____	_____